

junior

Przygotowanie środowiska i struktury plików.

1. Włączenie wymaganych komponentów Windows

W PowerShell jako administrator

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart  
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Hyper-V-All /all /norestart
```

2. Włączenie wirtualizacji

Na fizycznym komputerze → włącz Intel VT-x lub AMD SVM w BIOS-ie
W maszynie wirtualnej (VMware) → w ustawieniach VM → Processors → zaznacz
Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI

3. Restart komputera

4. Instalacja WSL z Ubuntu

w powershell jako administrator :

```
wsl - -install Ubuntu
```

5. Konfiguracja

Po instalacji WSL poprosi o utworzenie użytkownika Linux — podajesz nazwę użytkownika i hasło.

6. Uruchamianie WSL

Od teraz wystarczy wpisać `wsl` w PowerShell lub otworzyć Ubuntu z menu Start.

7. Utworzenie folderu docelowego

```
mkdir -p ~/backupy/windows_data
```

nie potrzebuje ssh - korzystam z linux przez WSL.

PIERWSZY TRANSFER (push)

1. Podstawowa kopia plików z Windows na Linux

Skoro używam WSL, nie potrzebuje rsync przez SSH. Pliki z Windows są dostępne bezpośrednio w WSL pod `/mnt/c/`. Wystarczy w WSL:

```
rsync -avz /mnt/c/Kopia_Zapasowa/ ~/backupy/windows_data/
```

2. Weryfikacja i sprawdzenie czy pliki się skopiowały. Użyto komendy

```
ls -l ~/backupy/windows_data
```

medium

1. Usunięcie plik.txt.txt i utworzenie plik4.txt

2. rsync z flaga `--delete`

```
rsync -avz --delete /mnt/c/Kopia_Zapasowa/ ~/backupy/windows_data/
```

3. Weryfikacja

```
ls -l ~/backupy/windows_data
```

Wynik: `plik1.txt` zniknął, `plik4.txt` się pojawił — lustrzana kopia.

Flaga `--delete` usuwa z folderu docelowego pliki, które nie istnieją już w źródle — to właśnie jest mirroring.